

Лекция 13. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

Постановка задачи

Найти максимум функции

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \text{ целые, } j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

З а м е ч а н и е 1. Задача (1) – (3) называется *задачей линейного целочисленного программирования*. Ограничения, связанные с целочисленностью, могут быть наложены не на все переменные, а лишь на их часть.

Стратегия поиска

Задача (1) – (3) решается симплекс-методом без учета ограничений на целочисленность переменных (эта задача обозначается ЗЛП-0). Считается, что она имеет решение. На оптимальном решении $x^{0*} = (x_1^{0*}, \dots, x_n^{0*})^T$ вычисляется значение целевой функции $f(x^{0*})$. Если решение x^{0*} является целочисленным, то поставленная задача решена.

Если решение x^{0*} оказывается нецелочисленным, то значение $f(x^{0*})$ является верхней границей возможных оптимальных значений $f(x)$ на целочисленных решениях.

При нецелочисленном решении дальнейшая процедура решения задачи (1) – (3) состоит в ее **ветвлении** на две: ЗЛП-1 и ЗЛП-2 (рис.1).

Целью этого ветвления является разбиение множества допустимых решений, определяемого ограничениями (2), (3), на два подмножества путем формирования дополнительных ограничений таким образом, чтобы исключить нецелочисленную точку x^{0*} и сделать решение, по крайней мере одной из задач, целочисленным по одной выбранной координате x_k .

Координатой x_k может быть:

- нецелочисленная координата с наименьшим или наибольшим индексом;
- нецелочисленная координата с наименьшей или наибольшей дробной частью;
- нецелочисленная координата, которой соответствует наибольший коэффициент в целевой функции;
- нецелочисленная координата, выбранная на основании приоритетов, определяемых физическим содержанием задачи.

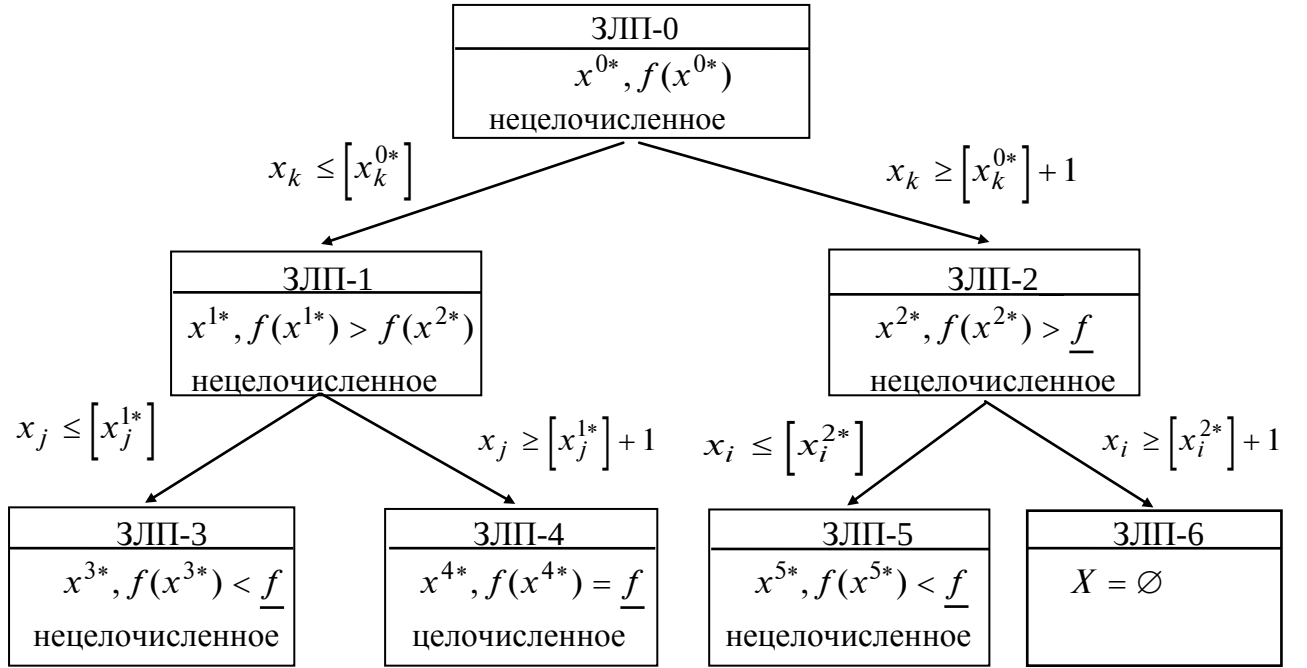


Рис. 1

Для формирования дополнительных ограничений выделяется целая часть $\left[x_k^{0*} \right]$ значения координаты x_k^{0*} .

Дополнительные ограничения имеют вид:

$$x_k \leq \left[x_k^{0*} \right], \quad x_k \geq \left[x_k^{0*} \right] + 1.$$

Задачи ЗЛП-1 и ЗЛП-2 записываются в следующем виде:

ЗЛП-1	ЗЛП-2
$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$	$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$
$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m,$	$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m,$
$x_k \leq \left[x_k^{0*} \right],$	$x_k \geq \left[x_k^{0*} \right] + 1,$
$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n;$	$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n.$

Формирование дополнительных ограничений позволило исключить из рассмотрения оптимальное нецелочисленное решение x^{0*} и обеспечить целочисленность значений координаты x_k .

Задачи ЗЛП-1 и ЗЛП-2 решаются самостоятельно симплекс-методом без учета требований на целочисленность значений координат x_j , $j = 1, \dots, n$. Вычисляются значения функции $f(x)$ на оптимальных решениях обеих задач.

Если ни одна из них не имеет целочисленного решения, то выбирается задача для приоритетного дальнейшего ветвления по установленному правилу: **приоритетному ветвлению подлежит та задача, в которой значение $f(x)$ на оптимальном нецелочисленном решении максимально.**

Допустим, что $f(x^{1*}) > f(x^{2*})$ и задача ЗЛП-1 первой ветвится на ЗЛП-3 и ЗЛП-4, которые решаются симплекс-методом без учета требований на целочисленность с последующим анализом решений. Если ни одна из задач ЗЛП-3 и ЗЛП-4 не имеет целочисленного решения, приступают к ветвлению задачи ЗЛП-2.

Процесс ветвления продолжается до тех пор, пока не будет получено в одной из ветвей целочисленное решение.

Пусть задача ЗЛП-4 (рис.1) имеет целочисленное решение. Обозначим $\underline{f}$ – значение функции на первом целочисленном решении: $\underline{f} = f(x^{4*})$. Соответствующее целочисленное решение включается в множество X^* возможных оптимальных решений исходной задачи.

После того как найдено первое целочисленное решение, вопрос о дальнейшем ветвлении других задач решается на основании сравнения значений $f(x^{k*})$ на оптимальных нецелочисленных решениях в оставшихся ветвях со значением $\underline{f}$.

Если $f(x^{k*}) \leq \underline{f}$ для всех оставшихся k , то расчет закончен. Решениями исходной задачи являются те целочисленные решения x^{k*} , для которых $f(x^{k*}) = \underline{f}$.

Если $f(x^{k*}) > \underline{f}$, то соответствующая этому номеру k задача ветвится далее.

Так, на рис. 1 имеем $f(x^{2*}) > \underline{f}$ и $f(x^{3*}) < \underline{f}$. Задача ЗЛП-2 подлежит ветвлению на ЗЛП-5 и ЗЛП-6, а ЗЛП-3 не подлежит ветвлению.

Задача ЗЛП-6 не имеет решения, так как множество допустимых решений пустое, и поэтому далее она не рассматривается.

Задача ЗЛП-5 имеет нецелочисленное решение $x^{5*}, f(x^{5*})$. Если $f(x^{5*}) < \underline{f}$, то решение задачи закончено и $x^* = x^{4*}$, $f(x^*) = \underline{f}$. В противном случае задача ЗЛП-5 ветвится дальше.

Если в одной из задач получено целочисленное решение, то ее ветвление далее не производится. Если соответствующее значение целевой функции не меньше $\underline{f}$, решение считается принадлежащим множеству X^* возможных оптимальных решений исходной задачи. Если значение целевой функции меньше $\underline{f}$, целочисленное решение не включается в множество X^* .

Таким образом, **ветвление какой-либо задачи заканчивается**, если выполняется одно из условий:

- решение целочисленное;
- значение целевой функции данной задачи не больше $\underline{f}$;
- множество допустимых решений пустое.

Если ветвление всех задач закончено, то в множестве X^* выбирается решение (решения), которому соответствует наибольшее значение целевой функции. Оно и является решением исходной задачи. Если множество X^* пустое, то исходная задача не имеет решения.

Алгоритм

Шаг 1. Положить $k = 0$, решить задачу ЗЛП-0 без учета требований на целочисленность переменных и определить x^{0*} , $f(x^{0*})$. Проверить целочисленность решения:

- а) если решение целочисленное, то расчет закончен: $x^* = x^{0*}$, $f(x^*) = f(x^{0*})$;
- б) если решение x^{0*} нецелочисленное, включить $k = 0$ в множество $J = \{k\}$ номеров задач, подлежащих дальнейшему ветвлению, и перейти к шагу 2.

Шаг 2. Выбрать задачу для приоритетного ветвления:

- а) если $k = 0$, выбрать для ветвления задачу ЗЛП-0, исключить номер $k = 0$ из множества $J = \{k\}$ и перейти к шагу 3;
- б) если $k \neq 0$ и $J \neq \emptyset$, выбрать номер задачи $k \in J$, которому соответствует максимальное значение целевой функции на оптимальном решении x^{k*} , исключить номер k из множества $J = \{k\}$ и перейти к шагу 3;
- в) если $k \neq 0$ и $J = \emptyset$, перейти к шагу 7.

Шаг 3. Осуществить ветвление задачи ЗЛП- k . Для этого выбрать нецелочисленную координату x_j^{k*} по установленному правилу и сформировать:

- а) два дополнительных ограничения: $x_j \leq \lfloor x_j^{k*} \rfloor$, $x_j \geq \lfloor x_j^{k*} \rfloor + 1$;

- б) две задачи ЗЛП- $2k + i$, $i = 1, 2$:

ЗЛП- $2k + 1$, получаемую в результате добавления к задаче ЗЛП- k дополнительного ограничения $x_j \leq \lfloor x_j^{k*} \rfloor$;

ЗЛП- $2k + 2$, получаемую в результате добавления к задаче ЗЛП- k дополнительного ограничения $x_j \geq \lfloor x_j^{k*} \rfloor + 1$.

Положить $i = 1$ и перейти к шагу 4.

Шаг 4. Решить задачу ЗЛП- $2k + i$:

- а) если множество допустимых решений задачи пустое, то исключить задачу из рассмотрения и перейти к шагу 6;
- б) если множество допустимых решений задачи не пустое, определить x^{2k+i*} , $f(x^{2k+i*})$ и перейти к шагу 5.

Шаг 5. Проверить решение x^{2k+i*} на целочисленность:

- а) если решение x^{2k+i*} целочисленное и получено первым при ветвлении задач, имеющих нецелочисленное решение, положить $\underline{f} = f(x^{2k+i*})$ и включить решение x^{2k+i*} в множество X^* возможных оптимальных решений исходной задачи.

Сравнить значения $f(x^{k*})$, $k \in J$, с $\underline{f}$ для нецелочисленных решений, полученных раньше, чем первое целочисленное решение:

- если $f(x^{k*}) \leq \underline{f}$, исключить номер k из множества J ;
- если $f(x^{k*}) > \underline{f}$, оставить задачу с номером k в множестве J для дальнейшего ветвления;

Перейти к шагу 6;

- б) если решение x^{2k+i*} целочисленное, значение $\underline{f}$ уже найдено и $f(x^{2k+i*}) \geq \underline{f}$, то включить решение x^{2k+i*} в множество X^* возможных оптимальных решений исходной задачи. Если $f(x^{2k+i*}) < \underline{f}$, не включать решение x^{2k+i*} в множество X^* и перейти к шагу 6;
- в) если решение x^{2k+i*} нецелочисленное и значение $\underline{f}$ еще не найдено, включить номер $2k+i$ в множество J и перейти к шагу 6;
- г) если решение x^{2k+i*} нецелочисленное, значение $\underline{f}$ уже найдено и $f(x^{2k+i*}) > \underline{f}$, то включить номер $2k+i$ в множество J . В противном случае исключить номер $2k+i$ из рассмотрения и перейти к шагу 6;

Шаг 6. Проверить условие $i \leq 2$:

- а) если $i < 2$, положить $i = 2$ и перейти к шагу 4;
- б) если $i = 2$, перейти к шагу 2.

Шаг 7. В множестве X^* выбрать решение (решения), которому соответствует наибольшее значение целевой функции. Оно является решением x^* исходной задачи. Если множество X^* пустое, то исходная задача не имеет решения.

З а м е ч а н и е. Существует модификация метода ветвей и границ, в которой на шаге 5 среди решений, принадлежащих множеству X^* , ищется решение $\bar{x}$, которому соответствует наибольшее значение функции (наилучшее текущее целочисленное решение), и находится новое значение $\underline{f} = f(\bar{x})$. Тогда на шаге 7 полагается $x^* = \bar{x}$, $f(x^*) = \underline{f}$.

Сходимость

Алгоритм является конечным, если множество

$$X = \left\{ x \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i = 1, \dots, m; x \in R^n, x_j \geq 0, x_j - \text{целые}, j = 1, \dots, n \right. \right\}$$

является ограниченным.

Пример. Найти оптимальное решение задачи

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 &\leq 4, \\ x_2 &\leq 2,8, \quad x_1, x_2 \geq 0, \text{ целые.} \end{aligned}$$

□ 1. Положим $k = 0$. Решим ЗЛП-0, т.е. исходную задачу без учета требования целочисленности, графически. Как следует из рис. 2,а, максимум достигается в точке $A = x^{0*} = (1,2; 2,8)^T$, $f(x^{0*}) = 6,8$. Решение не является целочисленным. Включим номер $k = 0$ в множество J и перейдем к шагу 2.

2⁰. Так как $k = 0$, выберем для ветвления задачу ЗЛП-0, исключим $k = 0$ из множества J и перейдем к шагу 3.

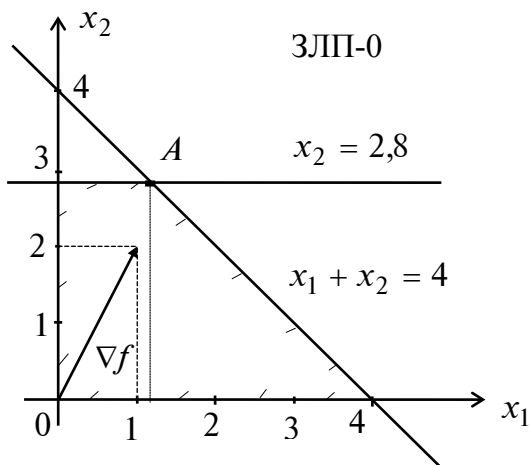
3⁰. Осуществим ветвление задачи ЗЛП-0. Выберем нецелочисленную координату с наименьшим индексом: $x_1^{0*} = 1,2$. Сформируем:

а) дополнительные ограничения: $x_1 \leq [1,2] = 1$, $x_1 \geq [1,2] + 1 = 2$;

б) две задачи ЗЛП-2*k* + *i*, $k = 0$; $i = 1, 2$:

ЗЛП-1

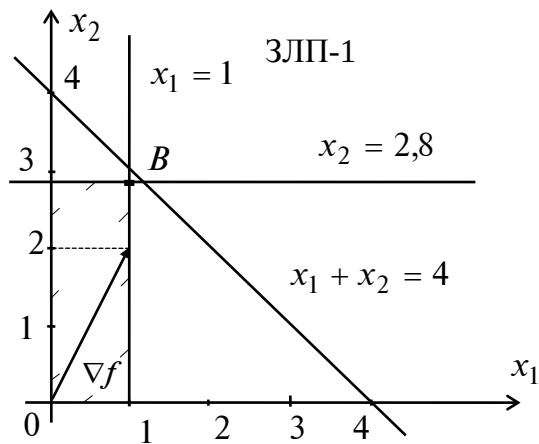
$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 &\leq 4, \quad x_2 \leq 2,8, \\ x_1, x_2 &\geq 0, \quad x_1 \leq 1; \end{aligned}$$



а

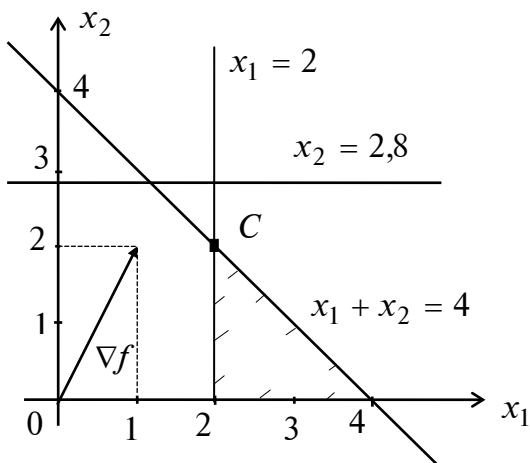
ЗЛП-2

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\ x_1 + x_2 &\leq 4, \quad x_2 \leq 2,8, \\ x_1, x_2 &\geq 0, \quad x_1 \geq 2. \end{aligned}$$



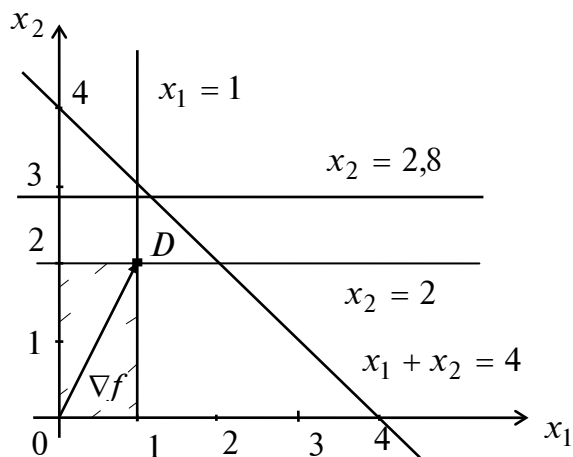
б

ЗЛП-2



в

ЗЛП-3



г

ЗЛП-4

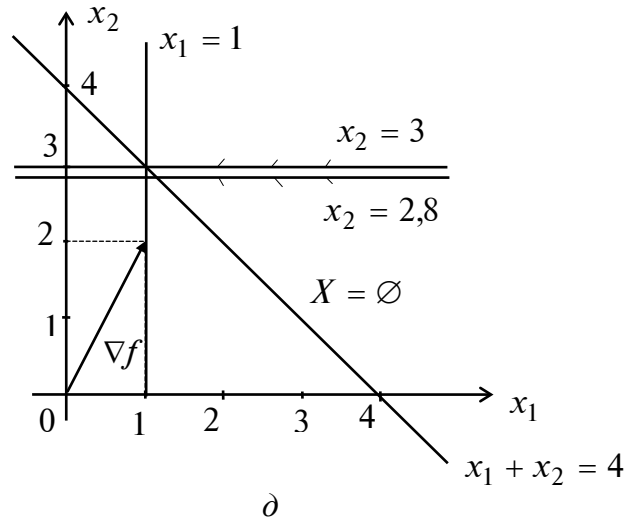


Рис. 2

Положим $i = 1$ и перейдем к шагу 4.

4^0 . Решим задачу ЗЛП-1 графически (рис. 2,б). Максимум достигается в точке $x^{1*} = B = (1; 2,8)^T$, $f(x^{1*}) = 6,6$. Перейдем к шагу 5.

5^0 . Решение x^{1*} – нецелочисленное, и значение $\underline{f}$ еще не найдено. Поэтому включим номер $k = 1$ в множество J и перейдем к шагу 6.

6^0 . Проверим выполнение условия $i \leq 2$: $i = 1 < 2$. Положим $i = 2$ и перейдем к шагу 4.

4^1 . Решим задачу ЗЛП-2 графически (рис.2,в). Получим решение в точке $x^{2*} = C = (2; 2)^T$, $f(x^{2*}) = 6$. Перейдем к шагу 5.

5^1 . Решение x^{2*} – первое целочисленное. Положим $\underline{f} = f(x^{2*}) = 6$. Включим решение x^{2*} в множество X^* . Сравним значение $f(x^{1*})$ с $\underline{f}$. Так как $f(x^{1*}) = 6,6 > \underline{f} = 6$, оставим задачу ЗЛП-1 для дальнейшего ветвления и перейдем к шагу 6.

6^1 . Проверим выполнение условия $i \leq 2$: $i = 2$. Перейдем к шагу 2.

2^1 . Имеем $k = 1$ и $J = \{1\} \neq \emptyset$. Выберем задачу ЗЛП-1 для ветвления. Исключим $k = 1$ из множества J и перейдем к шагу 3.

3^1 . Осуществим ветвление задачи ЗЛП-1. Выберем нецелочисленную координату с наименьшим индексом: $x_2^{1*} = 2,8$. Сформируем:

а) дополнительные ограничения: $x_2 \leq [2,8] = 2$, $x_2 \geq [2,8] + 1 = 3$;

б) две задачи ЗЛП- $2k + i$, $k = 1$; $i = 1, 2$:

$$\begin{aligned}
&\text{ЗЛП-3} \\
&f(x) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\
&x_1 + x_2 \leq 4, \\
&x_2 \leq 2,8 \\
&x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1 \leq 1, \\
&x_2 \leq 2;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\text{ЗЛП-4} \\
&f(x) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max, \\
&x_1 + x_2 \leq 4, \\
&x_2 \leq 2,8 \\
&x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1 \leq 1, \\
&x_2 \geq 3.
\end{aligned}$$

Положим $i = 1$ и перейдем к шагу 4.

4². Решим задачу ЗЛП-3 графически. Условный максимум достигается в точке $x^{3*} = D = (1; 2)^T$, $f(x^{3*}) = 5$ (рис. 2,з). Перейдем к шагу 5.

5². Решение x^{3*} – целочисленное. Так как значение $\underline{f}$ уже найдено, то сравним $f(x^{3*}) = 5$ с $\underline{f}$. Имеем $f(x^{3*}) = 5 < \underline{f} = 6$, поэтому не включаем решение x^{3*} в множество X^* возможных оптимальных решений исходной задачи. Задачу ЗЛП-3 исключим из дальнейшего рассмотрения. Перейдем к шагу 6.

6¹. Проверим выполнение условия $i \leq 2$: $i = 1 < 2$. Положим $i = 2$ и перейдем к шагу 4.

4³. Решим задачу ЗЛП-4 графически. В этой задаче ограничения не совместны (рис. 2,д), множество допустимых решений пустое. Исключим задачу ЗЛП-4 из дальнейшего рассмотрения. Перейдем к шагу 6.

6². Проверим выполнение условия $i \leq 2$: $i = 2$. Перейдем к шагу 2.

2². Так как множество $k \neq 0$ и $J = \emptyset$, перейдем к шагу 7.

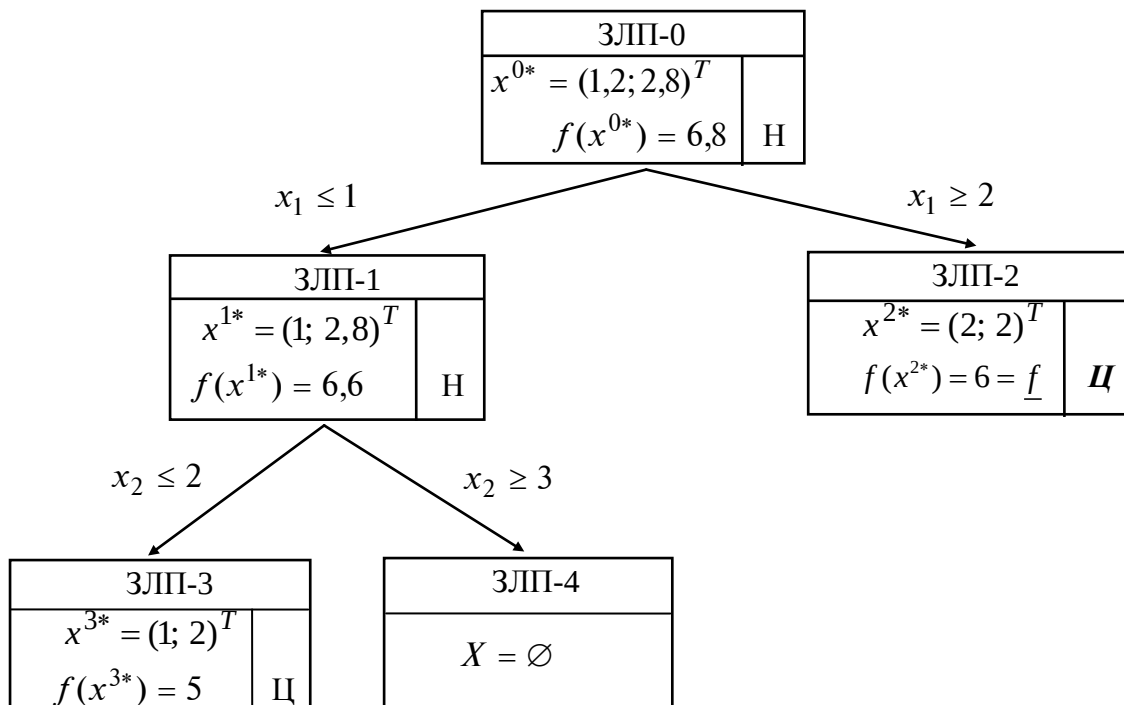


Рис. 3

7⁰. Так как множество X^* содержит единственное целочисленное решение, то $x^* = x^{2*} = (2, 2)^T$, $f(x^*) = \underline{f} = 6$ – решение исходной задачи (рис. 3). ■

2. МЕТОД ГОМОРИ

Постановка задачи

Найти максимум функции

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (4)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad (5)$$

$$x_j \geq 0, \text{ целые, } j = 1, \dots, n. \quad (6)$$

З а м е ч а н и е. Требования целочисленности могут быть наложены не на все переменные x_j , а лишь на их часть.

Стратегия поиска

Задача (4) – (6) решается симплекс-методом без учета требований на целочисленность переменных. Если полученное решение $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)^T$ является целочисленным, то решение задачи окончено. В противном случае стратегия дальнейших действий состоит в формировании путем построения дополнительных ограничений нового множества X' допустимых решений, которое:

- 1) содержало бы все целочисленные точки множества допустимых решений

$$X = \left\{ x \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m; \quad x \in R^n, \quad x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые}, \quad j = 1, \dots, n \right. \right\};$$

- 2) не содержало бы оптимальное нецелочисленное решение x^* .

Формализация процедуры построения дополнительного ограничения требует сформулировать правило выбора переменной, целочисленность которой необходимо обеспечить.

Практика решения задач утверждает: *следует выбирать ту переменную (с номером i), которая имеет в оптимальном нецелочисленном решении x^* наибольшую дробную часть (x_i^*) .*

Операция отыскания дробной части данного вещественного числа a равнозначна отысканию такого наименьшего положительного числа b , чтобы разность $a - b$ была целым числом. Используя определение вещественных чисел, сравнимых по модулю 1, можно сформулировать определение дробной части вещественного числа иначе.

Определение. Два числа a и b называются *сравнимыми по модулю 1*, если $a - b$ есть целое число. Введем обозначение: $a \equiv^c b$. Тогда *дробной частью* вещественного числа a называется наименьшее неотрицательное число, сравнимое с a .

Например: $(4) = 0$, $\left(\frac{10}{4}\right) = \frac{2}{4}$, $\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$, $\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$, $(-3,4) = 0,6$ и т.д.

Алгоритм

Шаг 1. Преобразовать исходные ограничения ЗЛП так, чтобы их коэффициенты стали целочисленными.

Шаг 2. Решить ЗЛП симплекс-методом без учета требований на целочисленность переменных. Если решаемая задача не имеет решения, то это означает, что исходная задача целочисленного оптимального решения не имеет. Если решение задачи целочисленное, то вычисления окончены. В противном случае перейти к шагу 3.

Шаг 3. Выбрать в оптимальной таблице нецелочисленную переменную x_i с максимальной дробной частью (x_i^*) . Под оптимальной таблицей понимается таблица симплекс-метода, содержащая нецелочисленное оптимальное решение.

Шаг 4. Записать, пользуясь оптимальной таблицей, уравнение

$$x_i = x_i^* - \sum_{k \in I_{HB}} a_{ik} x_k,$$

где x_i^* – оптимальное нецелое значение x_i , I_{HB} – множество индексов небазисных переменных в оптимальном нецелочисленном решении.

Шаг 5. Так как x_i должно быть целым, записать

$$\sum_{k \in I_{HB}} a_{ik} x_k \stackrel{c}{=} x_i^*.$$

Шаг 6. Взять дробные части всех коэффициентов a_{ik} и x_i^* и записать

$$\sum_{k \in I_{HB}} (a_{ik}) x_k \stackrel{c}{=} (x_i^*), \quad 0 \leq (a_{ik}) \leq 1, \quad 0 \leq (x_i^*) \leq 1.$$

Шаг 7. Записать новое ограничение $\sum_{k \in I_{HB}} (a_{ik}) x_k \geq (x_i^*)$.

Шаг 8. Привести коэффициенты ограничения, записанного на шаге 7, к целочисленным значениям.

Шаг 9. Преобразовать ограничение, полученное на шаге 8, исключив из него начальные базисные переменные задачи, решаемой на шаге 2. Записать новое ограничение в форме равенства, используя дополнительные переменные.

Шаг 10. Перейти к шагу 2, добавляя к ограничениям задачи новое ограничение, сформированное на шаге 9.

Сходимость

Алгоритм Гомори является конечным, если множество допустимых решений задачи ограничено.

Метод Гомори (Gomory) позволяет построить множество X' , последовательно добавляя к ограничениям по одному новому дополнительному ограничению. Процедуру построения таких ограничений покажем сначала на примере.

Пример.

$$f(x) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad (7)$$

$$\frac{3}{4}x_1 + \frac{6}{4}x_2 \leq \frac{48}{10}, \quad (8)$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ целые}, \quad (9)$$

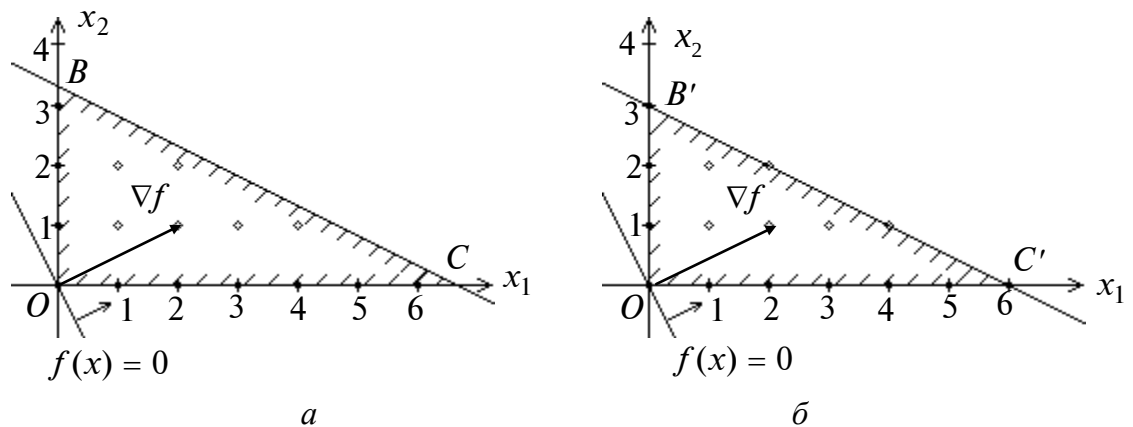


Рис. 4

Решение примера проведем в следующей последовательности.

Шаг 1. Преобразуем ограничение (8) так, чтобы его коэффициенты стали целочисленными. Имеем $15x_1 + 30x_2 \leq 96$.

Шаг 2. Решим симплекс-методом задачу

$$f(x) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max,$$

$$15x_1 + 30x_2 \leq 96,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Приводя задачу к расширенной форме, получим

$$f(x) = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max,$$

$$15x_1 + 30x_2 + 1x_3 = 96,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Процедура решения приведена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

c_{i_B}	БП	БР	2	1	0	c_j
			x_1	x_2	x_3	$\frac{БР}{\bar{a}_{ir}}$
0	x_3	96	15	30	1	$6\frac{2}{5} \otimes$
			0	0	0	z_j
			2	1	0	Δ_j

$\otimes$

Таблица 2

c_{i_B}	$БП$	$БР$	2	1	0	c_j
			x_1	x_2	x_3	$\frac{БР}{\overline{a}_{ir}}$
2	x_1	$\frac{96}{15}$	1	2	$\frac{1}{15}$	
			2	4	$\frac{2}{15}$	z_j
			0	-3	$-\frac{2}{15}$	Δ_j

Оптимальное решение $x_1^* = 6\frac{2}{5}$, $x_2^* = 0$ – нецелочисленное. Перейдем к построению дополнительного ограничения.

Шаг 3. Выбрать в оптимальной таблице нецелочисленную переменную x_i с максимальной дробной частью (x_i^*) . Под оптимальной таблицей понимается таблица симплекс-метода, содержащая нецелочисленное оптимальное решение.

Выбираем x_1 .

Шаг 4. Записать, пользуясь оптимальной таблицей, уравнение

$$x_i = x_i^* - \sum_{k \in I_{HB}} a_{ik} x_k,$$

где x_i^* – оптимальное нецелое значение x_i , I_{HB} – множество индексов небазисных переменных в оптимальном нецелочисленном решении.

Выпишем из табл. 2 уравнение, которому удовлетворяет координата x_1 :

$$1x_1 + 2x_2 + \frac{1}{15}x_3 = \frac{96}{15}. \quad (10)$$

Отсюда $x_1 = \frac{96}{15} - 2x_2 - \frac{1}{15}x_3$.

Шаг 5. Так как x_i должно быть целым, записать $\sum_{k \in I_{HB}} a_{ik} x_k \stackrel{c}{\equiv} x_i^*$:

$$2x_2 + \frac{1}{15}x_3 \stackrel{c}{\equiv} \frac{96}{15}.$$

Шаг 6. Взять дробные части всех коэффициентов a_{ik} и x_i^* и записать

$$\sum_{k \in I_{HB}} (a_{ik}) x_k \stackrel{c}{\equiv} (x_i^*), \quad 0 \leq (a_{ik}) \leq 1, \quad 0 \leq (x_i^*) \leq 1.$$

$$0x_2 + \frac{1}{15}x_3 \stackrel{c}{\equiv} \frac{6}{15}$$

Шаг 7. Записать новое ограничение $\sum_{k \in I_{HB}} (a_{ik}) x_k \geq (x_i^*)$: $\frac{1}{15}x_3 \geq \frac{6}{15}$.

Шаг 8. Привести коэффициенты ограничения, записанного на шаге 7, к целочисленным значениям: $x_3 \geq 6$.

Шаг 9. Преобразовать ограничение, полученное на шаге 8, исключив из него начальные базисные переменные (x_3) задачи, решаемой на шаге 2. Записать новое ограничение в форме равенства, используя дополнительные переменные:

$$\begin{aligned} 15x_1 + 30x_2 + x_3 &= 96, \\ x_3 &\geq 6, \end{aligned} \Leftrightarrow x_3 = 96 - 15x_1 - 30x_2 \geq 6 \Leftrightarrow 15x_1 + 30x_2 \leq 90,$$

то можно видеть, что на плоскости переменных x_1, x_2 имеем ограничение $x_1 + 2x_2 \leq 6$, которое в совокупности с ограничениями $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ определяет $\Delta OB'C'$ (см. рис. 4,б).

Перейдем от ограничения $x_1 + 2x_2 \leq 6$ к ограничению типа равенств, добавив дополнительную переменную $x_4 \geq 0$. Тогда получим

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 6. \quad (17)$$

Шаг 10. Перейти к шагу 2, добавляя к ограничениям задачи новое ограничение, сформированное на шаге 9.

Ограничение (17) следует добавить к ограничениям исходной задачи, записанной в расширенной форме:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x_1 + x_2 \rightarrow \max, \\ 15x_1 + 30x_2 + 1 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 &= 96, \\ 1 \cdot x_1 + 2x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 &= 6, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Множество допустимых решений X есть ΔOBC (рис. 4,а), а множество X' есть $\Delta OB'C'$ (рис. 4,б). Очевидно, что множество X' содержит все целочисленные точки множества X , но не содержит точки C , которой соответствует решение задачи (7) – (9) без учета требования целочисленности. Множество X' получено путем добавления дополнительного ограничения – отсекающей прямой $B'C'$. На новом множестве X' задача имеет целочисленное решение, соответствующее точке C' .

Решение этой задачи симплекс-методом представлено в табл. 3 и 4 соответственно.

Таблица 3

c_{i_B}	$БП$	$БР$	2	1	0	0	c_j
			x_1	x_2	x_3	x_4	$\frac{БР}{\bar{a}_{ir}}$
0	x_3	96	15	30	1	0	$\frac{96}{15}$
0	x_4	6	1	2	0	1	$\frac{6}{1} \otimes$
			0	0	0	0	z_j
			2	1	0	0	Δ_j

$\otimes$

Таблица 4

			2	1	0	0	c_j
c_{i_B}	$БП$	$БР$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\frac{БР}{\bar{a}_{ir}}$
0	x_3	6	0	0	1	-15	
2	x_1	6	1	2	0	1	
			2	4	0	2	z_j
			0	-3	0	-2	Δ_j

Так как $\Delta_j \leq 0, j = 1, \dots, 4$, то решение закончено. Полученное целочисленное решение имеет вид $x_1^* = 6, x_2^* = 0, x_3^* = 6, x_4^* = 0$, а оптимальное решение исходной задачи (7) – (9): $x_1^* = 6, x_2^* = 0$ (точка C' на рис. 4,б).